تدريس النمذجة وتقييمها

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- ندرّس دورة النمذجة.
- نستخدم أوصافًا مفتوحة.
- نقيّم النموذج.

النشاط: قابل وصغ ودافع

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض توفير ٣٠٪ ورفض مكتب النقل واطلب من الطلاب تخمين السبب.
٢. المقابلة (١٥ دقيقة): تسألك الفرق بصفتك موظف النقل.
٣. الصياغة (٢٠ دقيقة): اكتب المتغيرات ودالة الهدف والقيود والافتراضات.
٤. الدفاع (١٥ دقيقة): يدافع كل فريق عن نموذجه، ويبحث الآخرون عن متطلب مفقود.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ الفرق اكتشفت حافلات الليل؟
- أيّ افتراض كان الأخطر؟
- كيف ستزن الدفاع؟

بطاقة الخروج

- اكتب وصفًا مفتوحًا لمقررك في ثلاث جمل.

جرّبها في محاضرتك القادمة

اقرأ وصفًا من أربع جمل عن حافلة الحرم الجامعي ومثّل دور موظف النقل، فتقابلك الفرق عشر دقائق ثم تصوغ، ولا تكشف متطلب حافلة الليل إلا للفرق التي تسأل.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

تدريس النمذجة وتقييمها

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ٤

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ أعلن فريقان التكلفة المثلى نفسها. ما الذي يبيّن على نحو أفضل من نمذج جيدًا؟

○ الافتراضات والتحقق والدفاع الشفهي ○ برنامج الحل المستخدم ○ طول التقرير

٢ أضف القيد.

لضمان الخدمة أضف القيد buses[r, t] أكبر من أو يساوي _____ كلما كان demand[r, t] > 0، واشترط أن تكون buses[r, t] _____ .

بنك الكلمات: 0، 1، صحيحة، متصلة

٣ أيّها ينتمي إلى معيار تقييم قوي لتكليف النمذجة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ التحقق مقابل الوصف ☐ الافتراضات المعلنة ☐ القيمة المثلى فقط ☐ تحليل الحساسية

٤ إذا أعلن برنامج الحل حلًا أمثل، فإن الخطة تلبي احتياجات أصحاب المصلحة.

○ صح ○ خطأ

٥ رتّب دورة النمذجة.

☐ حل

☐ تحقق وراجع

☐ افهم المسألة مع أصحاب المصلحة

☐ صغ النموذج

تدريس النمذجة وتقييمها

١ **الافتراضات والتحقق والدفاع الشفهي**

النموذج وتبريره لا الرقم.

٢ **لضمان الخدمة أضف القيد buses[r, t] أكبر من أو يساوي 1 كلما كان demand[r, t] > 0، واشترط أن تكون buses[r, t] صحيحة.**

حافلة واحدة على الأقل حيث يوجد طلب، وحافلات كاملة فقط.

٣ **الافتراضات المعلنة، التحقق مقابل الوصف، تحليل الحساسية**

الرقم وحده يخفي جودة النموذج.

٤ **خطأ**

إنه أمثل للنموذج، والتحقق يقرر هل يلائم النموذج الواقع.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

يعيدك التحقق إلى البداية عند الحاجة.

✎ **لتفكّر فيه**

أين يصوغ طلابك في مقررك نموذجًا من وصف لا يسمّي المتغيرات؟